Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

ITMO University

ЛАБОРАТОРНАЯ 3

По дисциплине Виртуализация сетевых функций

Тема работы Настройка VXLAN в GNS3 на базе двух маршрутизаторов SONiC

Обучающийся Титов Георгий Константинович

Факультет Прикладной информатики

Группа К3422

Направление подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

Образовательная программа Программирование в инфокоммуникационных системах

Обучающийся _____ _____ Титов Г. К.

(дата) (подпись) (Ф.И.О.)

Руководитель _____ _____ Аминов Н.С.

(дата) (подпись) (Ф.И.О.)

Санкт-Петербург 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ВВЕДЕНИЕ **3**

1 Создание базовой топологии **5**

2 Настройка IP-адресов (Underlay) на R1 и R2 ..... **6**

3 Настройка VLAN и интерфейсов для хостов **8**

4 Создание VXLAN-интерфейса (VTEP) на R1 и R2 ..... **10**

4.1 Настройка удалённых VTEP 11

5 Настройка IP-адресов на хостах **13**

6 Проверка работоспособности VXLAN **15**

7 Анализ инкапсуляции VXLAN **16**

8 Заключение **18**

ВВЕДЕНИЕ

Целью работы является изучение принципов построения оверлейных сетей на основе технологии VXLAN (Virtual Extensible LAN), а также приобретение практических навыков настройки и тестирования VXLAN-туннелей на маршрутизаторах под управлением сетевой операционной системы SONiC в среде моделирования GNS3.

В ходе работы необходимо обеспечить логическое объединение двух территориально разделённых сетевых сегментов посредством VXLAN-туннеля, функционирующего поверх базовой IP-сети (underlay), и проверить возможность обмена данными между конечными узлами.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Изучить основные принципы работы технологии VXLAN, назначение конечных точек туннеля VTEP (VXLAN Tunnel Endpoint) и механизм отображения идентификаторов VLAN в VNI (VXLAN Network Identifier).
2. Разработать и создать в среде GNS3 виртуальную сетевую топологию, включающую два маршрутизатора SONiC, два коммутатора и два конечных узла.
3. Настроить IP-адресацию интерфейсов маршрутизаторов и обеспечить сетевую связность между ними на уровне базовой IP-инфраструктуры (underlay).
4. Создать и настроить VXLAN-туннели на маршрутизаторах SONiC, определив локальные и удалённые конечные точки VTEP.
5. Выполнить настройку виртуальных локальных сетей VLAN, назначить соответствующие идентификаторы VNI и привязать физические интерфейсы маршрутизаторов к локальным VLAN.
6. Обеспечить объединение двух локальных сетевых сегментов в единый логический широковещательный домен посредством технологии VXLAN.
7. Проверить работоспособность созданной сети путём тестирования IP-связности между конечными узлами Host1 и Host2 с использованием утилиты ping.

8. Проанализировать результаты тестирования и сделать вывод о корректности функционирования VXLAN-туннеля в созданной сетевой топологии.

1 Создание базовой топологии

В среде моделирования GNS3 была построена виртуальная сеть, состоящая из двух маршрутизаторов SONiC, двух коммутаторов Ethernet Switch и двух конечных устройств Ubuntu1 и Ubuntu2.

Каждый маршрутизатор SONiC подключён к локальному коммутатору через интерфейс Ethernet0. Для организации связи между маршрутизаторами используются интерфейсы Ethernet4.

Для передачи трафика между двумя сегментами сети настроена технология VXLAN, обеспечивающая инкапсуляцию Ethernet-кадров в UDP-пакеты.

В качестве сети Underlay используется подсеть `172.16.0.0/30`. Локальные хосты размещены в сети `192.168.10.0/24`.

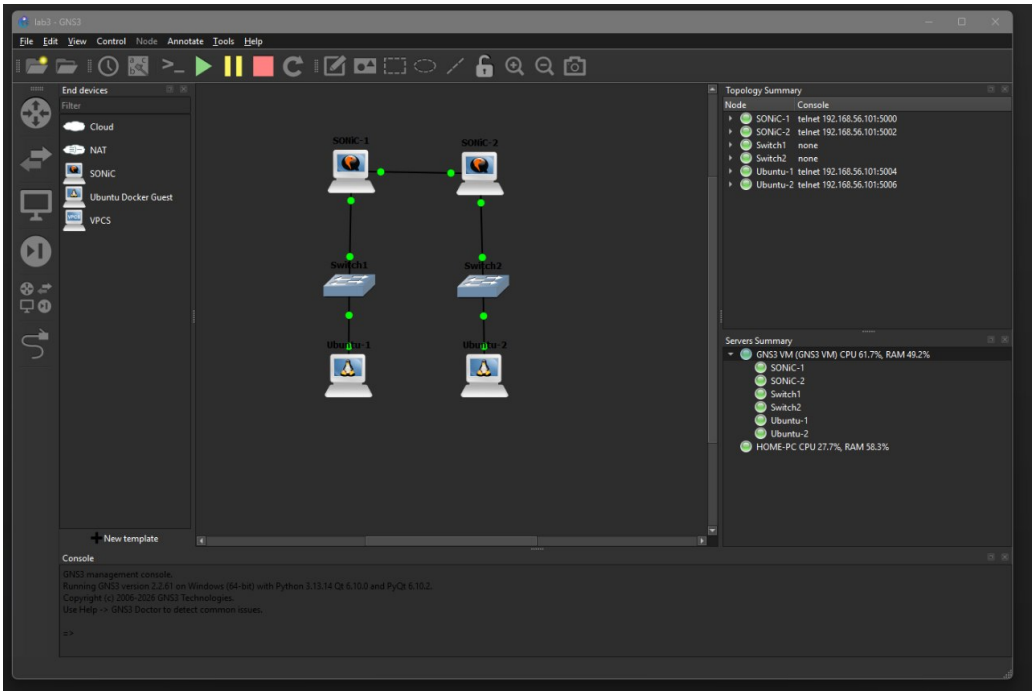


Рисунок 1.1 — Топология сети

2 Настройка IP-адресов (Underlay) на R1 и R2

На первом этапе были настроены IP-адреса интерфейсов Ethernet4 маршрутизаторов SONiC. Эти интерфейсы обеспечивают IP-связность, необходимую для передачи инкапсулированного VXLAN-трафика.

Настройка SONiC1

На маршрутизаторе SONiC1 интерфейсу Ethernet4 назначен адрес `172.16.0.1/30`.

```
sudo config interface startup Ethernet4
sudo config interface ip add Ethernet4 172.16.0.1/30
sudo config save -y
```

Листинг 2.1: Настройка Underlay на SONiC1

Настройка SONiC2

На маршрутизаторе SONiC2 интерфейсу Ethernet4 назначен адрес `172.16.0.2/30`.

```
sudo config interface startup Ethernet4
sudo config interface ip add Ethernet4 172.16.0.2/30
sudo config save -y
```

Листинг 2.2: Настройка Underlay на SONiC2

Проверка связности Underlay

После настройки IP-адресов была выполнена проверка связности между маршрутизаторами с использованием утилиты ping.

На SONiC1:

```
show ip interfaces
ping -I Ethernet4 -c 5 172.16.0.2
```

Листинг 2.3: Проверка связности с SONiC2

На SONiC2:

```
show ip interfaces
ping -I Ethernet4 -c 5 172.16.0.1
```

Листинг 2.4: Проверка связности с SONiC1

Получение ICMP-ответов подтверждает работоспособность IP-соединения между маршрутизаторами.

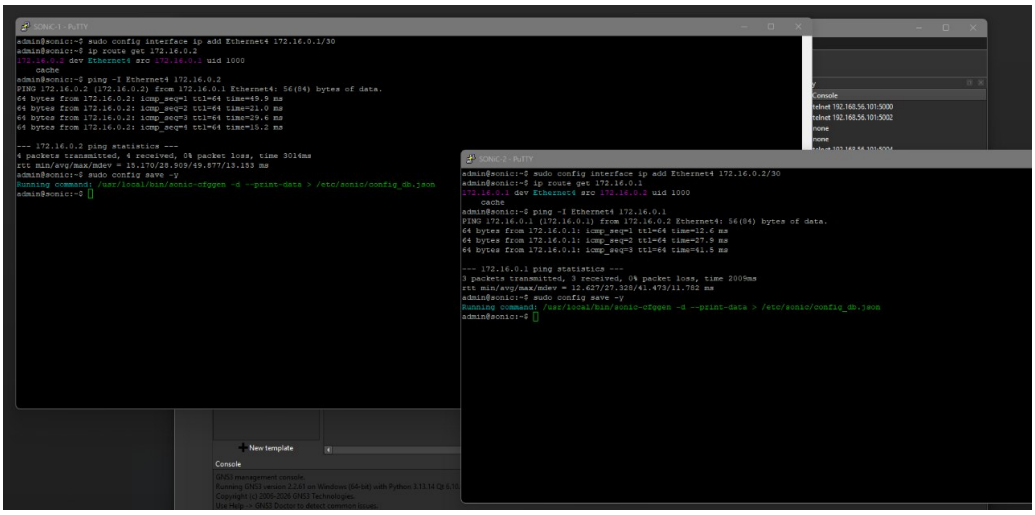


Рисунок 2.1 — Проверка ip-соединения между маршрутизаторами

3 Настройка VLAN и интерфейсов для хостов

Для объединения конечных устройств в одну логическую сеть на обоих маршрутизаторах была создана VLAN с идентификатором 10.

Интерфейс Ethernet0 каждого маршрутизатора используется для подключения локального хоста и включается в VLAN 10 в режиме untagged.

Настройка VLAN на SONiC1

```
sudo config interface startup Ethernet0
sudo config vlan add 10
sudo config vlan member add -u 10 Ethernet0
sudo config save -y
```

Листинг 3.1: Настройка VLAN 10 на SONiC1

Настройка VLAN на SONiC2

```
sudo config interface startup Ethernet0
sudo config vlan add 10
sudo config vlan member add -u 10 Ethernet0
sudo config save -y
```

Листинг 3.2: Настройка VLAN 10 на SONiC2

Для проверки созданных VLAN на каждом маршрутизаторе были использованы команды:

```
show vlan brief
sudo bridge vlan show
```

Листинг 3.3: Проверка конфигурации VLAN

В результате интерфейс Ethernet0 должен отображаться как участник VLAN 10 с передачей кадров без VLAN-тега.

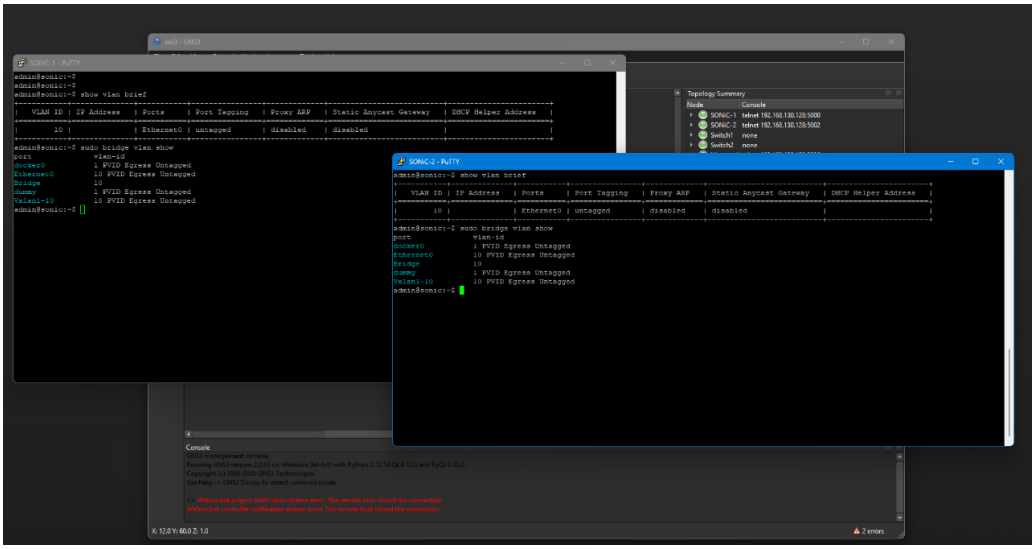


Рисунок 3.1 — Конфигурация VLAN на маршрутизаторах

4 Создание VXLAN-интерфейса (VTEP) на R1 и R2

Для соединения локальных сегментов сети на маршрутизаторах SONiC были настроены точки терминации VXLAN (VTEP).

Для обоих маршрутизаторов используется идентификатор VXLAN Network Identifier (VNI), равный 1000.

Выполняется сопоставление локальной VLAN 10 с VNI 1000, благодаря которому Ethernet-кадры из VLAN 10 могут передаваться через VXLAN-туннель.

Настройка VXLAN на SONiC1

На первом маршрутизаторе создан туннель Vxlan1 с локальным адресом VTEP `172.16.0.1`.

```
sudo config vxlan add Vxlan1 172.16.0.1
sudo config vxlan map add Vxlan1 10 1000
sudo config save -y
```

Листинг 4.1: Создание VXLAN-туннеля на SONiC1

Настройка VXLAN на SONiC2

На втором маршрутизаторе создан туннель Vxlan1 с локальным адресом VTEP `172.16.0.2`.

```
sudo config vxlan add Vxlan1 172.16.0.2
sudo config vxlan map add Vxlan1 10 1000
sudo config save -y
```

Листинг 4.2: Создание VXLAN-туннеля на SONiC2

Для проверки создания VXLAN-туннелей и сопоставления VLAN с VNI используются следующие команды:

```
show vxlan tunnel
show vxlan vlanvnimap
ip -d link show type vxlan
```

Листинг 4.3: Проверка конфигурации VXLAN

В результате должно отображаться сопоставление VLAN 10 с VNI 1000.

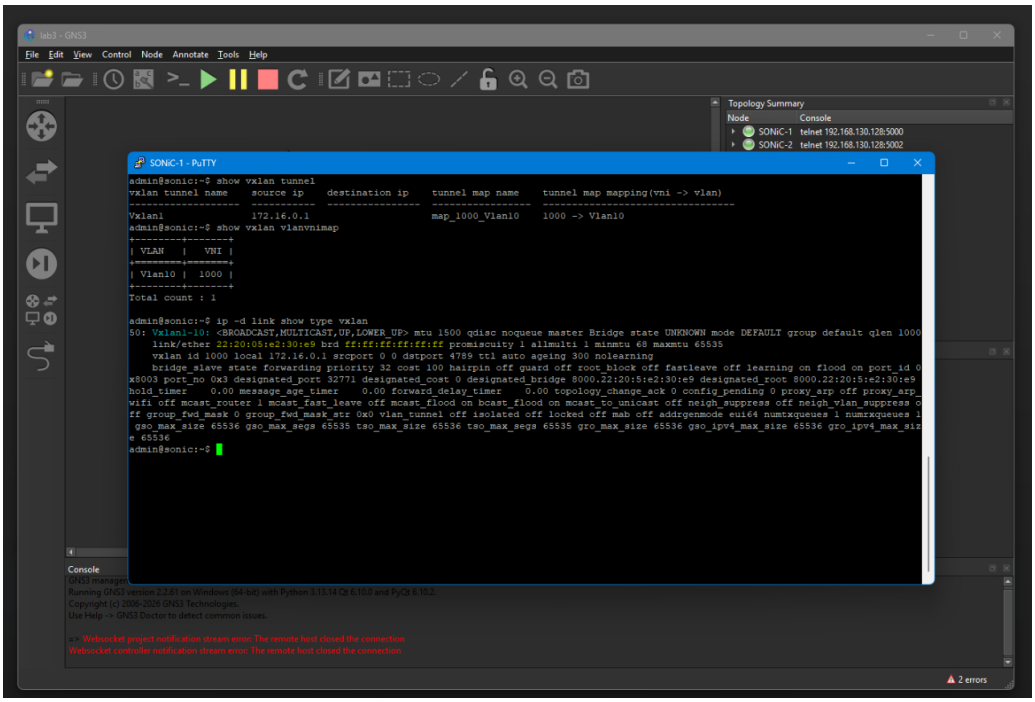


Рисунок 4.1 — Конфигурация VXLAN на маршрутизаторах

4.1 Настройка удалённых VTEP

Для организации передачи кадров между удалёнными сегментами VXLAN используется таблица пересылки Ethernet-кадров Forwarding Database (FDB).

В используемой конфигурации SONiC удалённые VTEP задаются при помощи статических записей Linux FDB.

Перед добавлением записей проверяется существование интерфейса `Vxlan1-10`.

```
ip -d link show type vxlan
```

Листинг 4.4: Проверка VXLAN-интерфейса

Настройка удалённого VTEP на SONiC1

Для первого маршрутизатора удалённым VTEP является SONiC2 с адресом `172.16.0.2`.

```
sudo bridge fdb add 00:00:00:00:00:00 dev Vxlan1-10 dst 172.16.0.2 self permanent
```

Листинг 4.5: Добавление удалённого VTEP на SONiC1

Настройка удалённого VTEP на SONiC2

Для второго маршрутизатора удалённым VTEP является SONiC1 с адресом `172.16.0.1`.

```
sudo bridge fdb add 00:00:00:00:00:00 dev Vxlan1-10 dst 172.16.0.1 self permanent
```

Листинг 4.6: Добавление удалённого VTEP на SONiC2

Для проверки созданных FDB-записей на обоих маршрутизаторах используется:

```
sudo bridge fdb show dev Vxlan1-10
```

Листинг 4.7: Просмотр записей FDB

В FDB должна присутствовать запись с адресом удалённого VTEP.

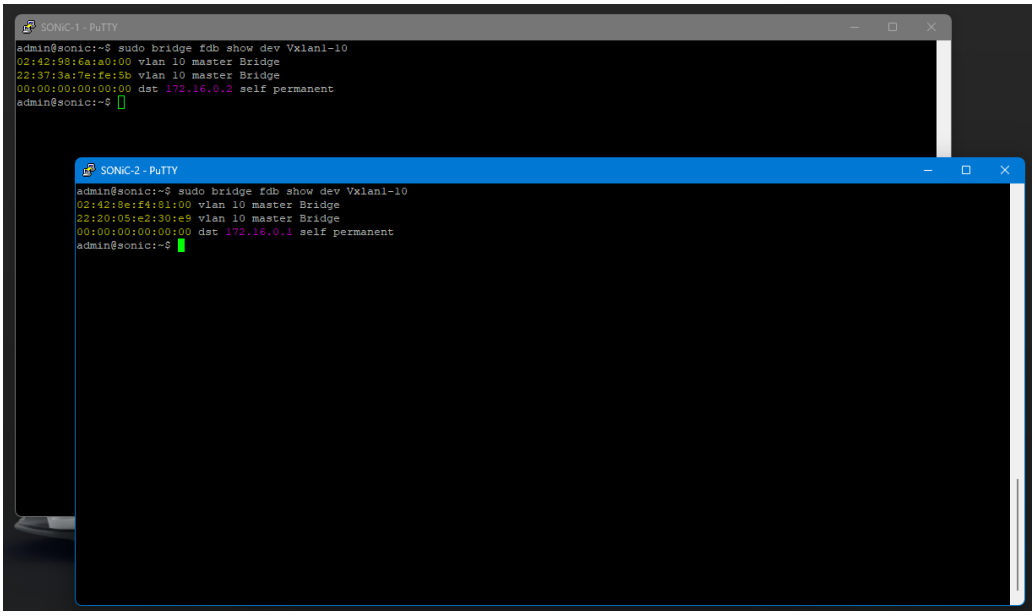


Рисунок 4.2 — Таблица FDB и удалённые VTEP

5 Настройка IP-адресов на хостах

Для проверки работоспособности VXLAN конечным устройствам Host1 и Host2 назначены статические IP-адреса из одной подсети `192.168.10.0/24`.

Настройка Host1

Для Host1 используется IP-адрес `192.168.10.11/24`.

```
ip link set eth0 up
ip addr replace 192.168.10.11/24 dev eth0
ip -4 addr show dev eth0
```

Листинг 5.1: Настройка сетевого интерфейса Host1

Настройка Host2

Для Host2 используется IP-адрес `192.168.10.12/24`.

```
ip link set eth0 up
ip addr replace 192.168.10.12/24 dev eth0
ip -4 addr show dev eth0
```

Листинг 5.2: Настройка сетевого интерфейса Host2

Настройка шлюза по умолчанию не требуется, поскольку оба хоста находятся в одной IP-подсети.

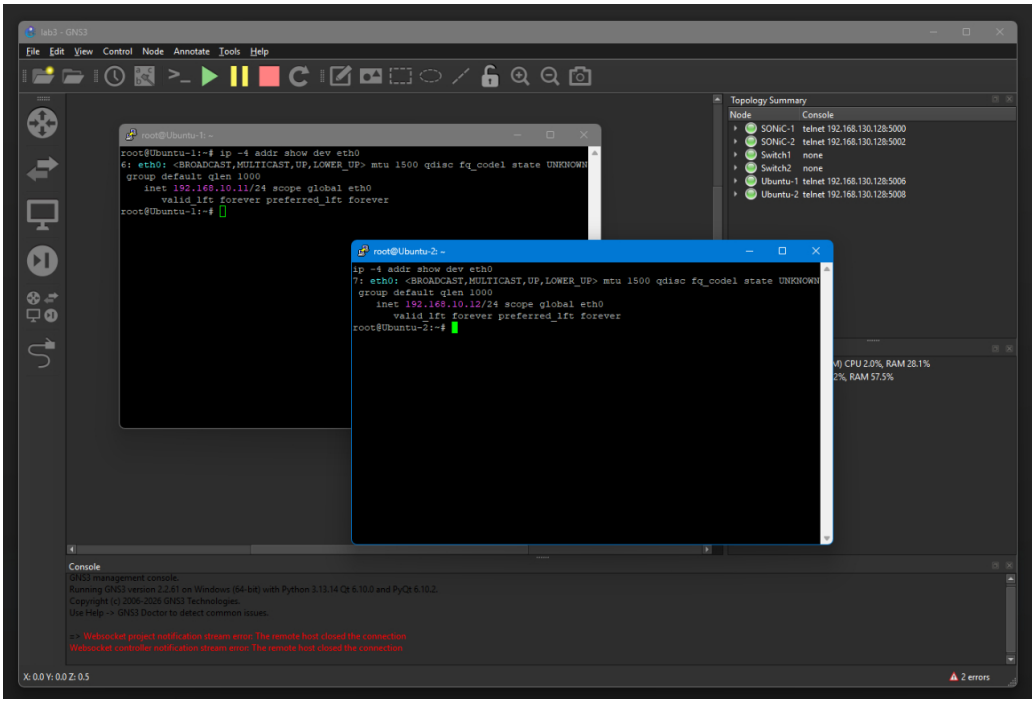


Рисунок 5.1 — IP-адреса конечных устройств

6 Проверка работоспособности VXLAN

Для проверки связи между конечными устройствами был выполнен обмен ICMP-пакетами.

С устройства Host1 выполняется команда:

```
ping -c 5 192.168.10.12
```

Листинг 6.1: Проверка связи Host1 с Host2

С устройства Host2 выполняется команда:

```
ping -c 5 192.168.10.11
```

Листинг 6.2: Проверка связи Host2 с Host1

При успешной настройке ICMP-пакеты доставляются между хостами, находящимися в разных локальных сегментах сети.

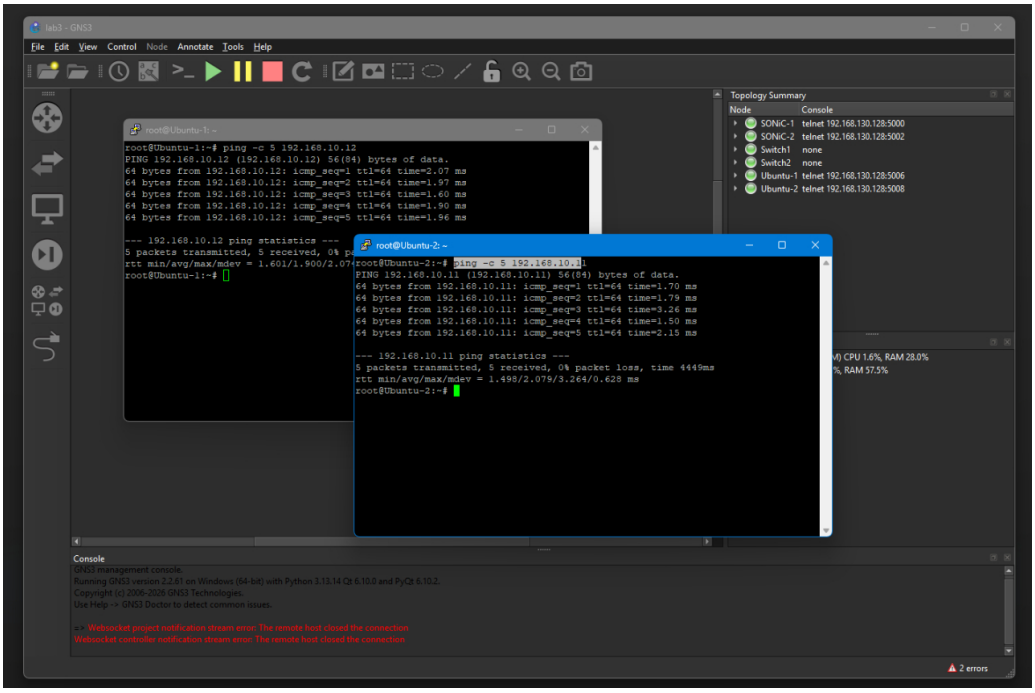


Рисунок 6.1 — Результат ping между хостами

7 Анализ инкапсуляции VXLAN

Для подтверждения передачи трафика через VXLAN-туннель используется утилита tcpdump.

Захват осуществляется на интерфейсе Ethernet4 маршрутизатора SONiC1, через который проходит Underlay-трафик.

```
sudo tcpdump -ni Ethernet4 -vv 'udp port 4789'
```

Листинг 7.1: Захват VXLAN-пакетов на SONiC1

Одновременно на Host1 запускается ping в направлении Host2:

```
ping -c 5 192.168.10.12
```

Листинг 7.2: Генерация ICMP-трафика

При анализе захваченных пакетов необходимо проверить следующие параметры:

- внешний IP-адрес источника — `172.16.0.1`;
- внешний IP-адрес назначения — `172.16.0.2`;
- UDP-порт назначения — 4789;
- идентификатор VXLAN VNI — 1000;
- внутренние IP-адреса хостов — `192.168.10.11` и `192.168.10.12`.

Наличие пакетов с указанными параметрами подтверждает передачу Ethernet-кадров внутри VXLAN-туннеля поверх IP-сети Underlay.

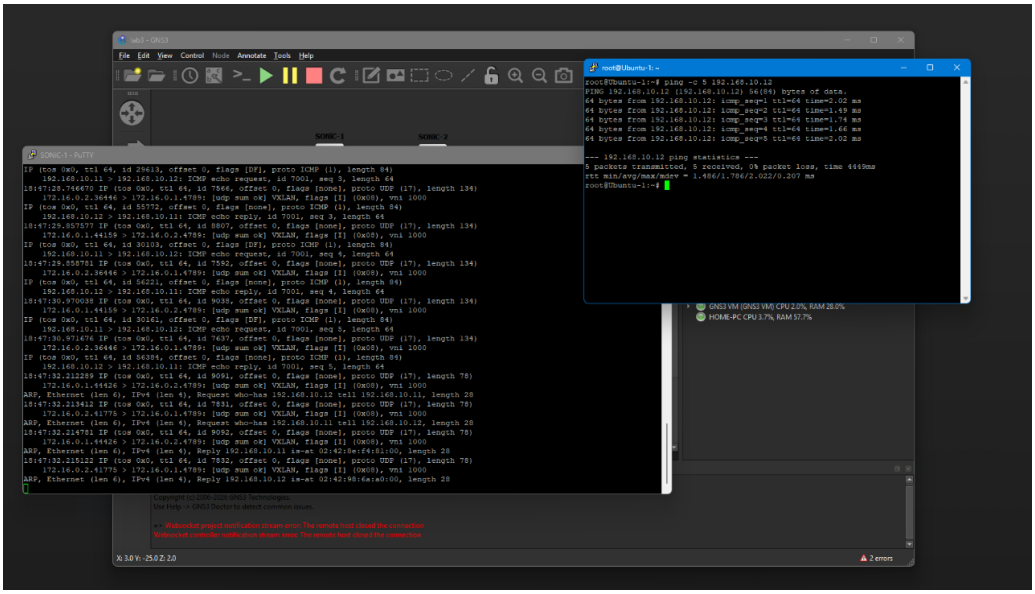


Рисунок 7.1 — Захват пакетов в tcpdump

8 Заключение

В ходе лабораторной работы была рассмотрена настройка оверлейной сети на базе технологии VXLAN с использованием двух маршрутизаторов SONiC в среде GNS3.

Были настроены интерфейсы Underlay, созданы VLAN 10 и VXLAN-туннели с идентификатором VNI 1000, а также выполнена настройка конечных устройств.

Для проверки корректности конфигурации предусмотрены тестирование IP-связности между хостами и анализ инкапсулированного трафика с использованием tcpdump.